

Dokumentation Beleg des Moduls

Programmierung 1

bei Prof. Dr.-Ing. Arnold Beck

Christoph Born

zuletzt geändert am 20. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Aufgabenstellung	2
1.1	Anforderungen	2
2	Implementierung	3
2.1	Übersicht Dateien	3
2.2	Aufbau Hauptfenster	4
2.3	GUI-Elemente und ihre IDs in Glade	5

1 Aufgabenstellung

Matrikelnummer: 53034

Aufgabe: Wörterbuch deu-engl / engl-deu $((53034 \bmod 4) + 1 = 3)$

Art Bedienoberfläche: gtk+ $((53034 \bmod 3) + 1 = 1)$

1.1 Anforderungen

- Verwaltung von Datensätzen, die Verbindung aus deutschem und englischem Wort speichern
- Operationen mit Datensätzen:
 - Erfassen
 - Löschen
 - Suchen
 - Anzeigen: sortierte tabellarische Auflistung aller Daten (wahlweise nach englischer/deutscher Sortierung)
- Datenspeicherung:
 - programmintern durch geeignete Datenstrukturen (Bereitstellung von Speicherbereichen in der erforderlichen Größe per malloc/free für alle verwalteten Daten, insbesondere für Zeichenketten)
 - in Datei(-en) (beim Verlassen des Programms speichern, sofern sich die Daten beim Programmlauf verändert haben)
- Programm sinnvoll in mindestens 3 C-Module eingeteilt
 - getrennt kompilierbar
 - je ein c- und Headerfile
- Quelltexte sorgsam kommentiert (einschließlich Urheberschaft im Kopf der Quelltexte)
- Kann auf den Rechnern in den Laboren der Fakultät vorgeführt und übersetzt werden

2 Implementierung

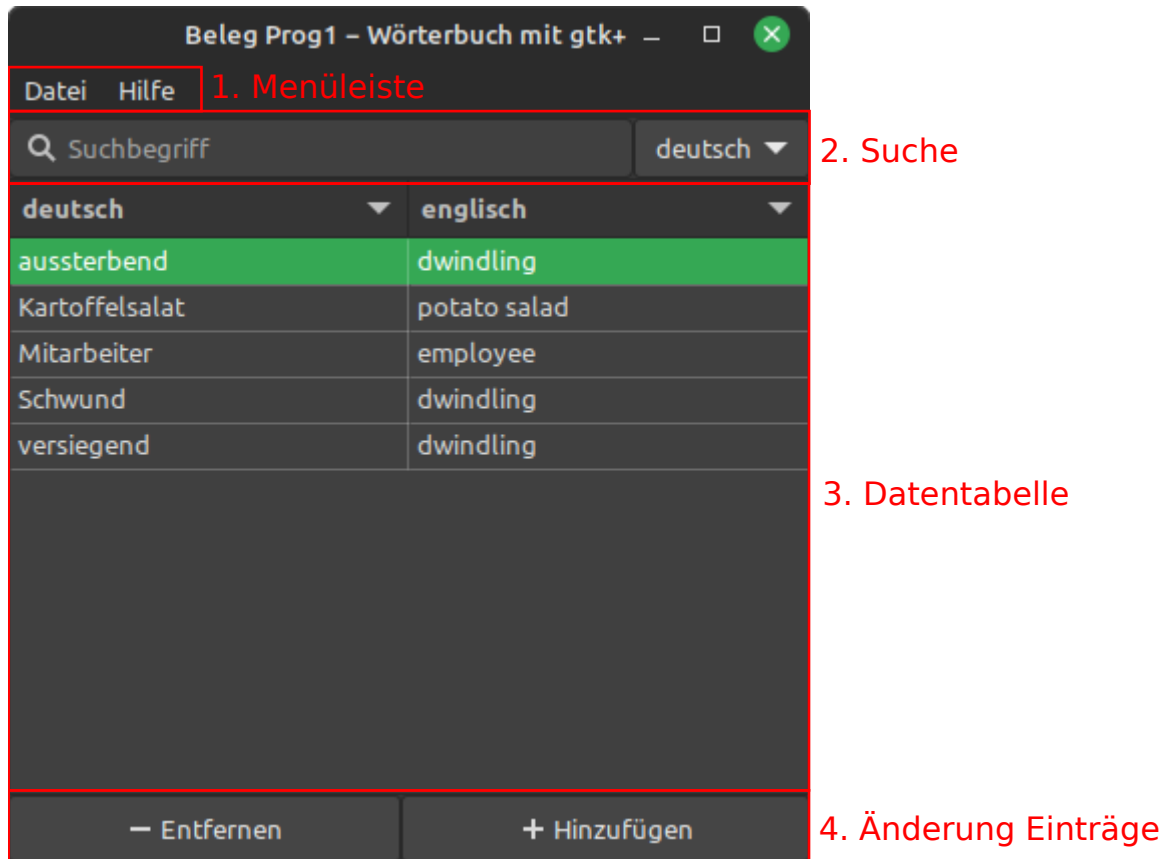
2.1 Übersicht Dateien

- beleg-prog1.glade: Layout-Definition des GTK-GUI, erstellt mit Glade
Das Binärimage hängt hiervon ab, bitte stellen Sie diese Datei deshalb zur Ausführung immer im selben Ordner unter diesem Namen bereit.
- main.*, dict.*, list.*: Quelltext-Module
(Beschreibung siehe jeweilige Header-Datei)
- unit_tests/: Tests für die Module anhand vorgefertigter Szenarien
(für die fertige Applikation nicht benötigt)
 - dicttest*, listtest*: Quellcode, zu erwartende Ausgabe und ggf. weitere benötigte Dateien

(unit_tests/dicttest_assets/* können Sie als Ausgangspunkt zum Ausprobieren benutzen.)

- unit_test.h: enthält Makros, die in den Tests genutzt werden

2.2 Aufbau Hauptfenster



1. Menüleiste: Enthält Optionen rund um das Öffnen und Speichern von Dateien, sowie Info-Dialog
2. Suche: Bei Eingabe eines Suchbegriffs startet die Suche in den Worten der daneben gewählten Sprache
3. Datentabelle:
 - Sprache der Sortierung kann über Klick auf die Spaltenüberschrift geändert werden
 - Reihenfolge der Spalten kann per Ziehen mit der Maus an den Überschriften geändert werden
 - Bei Bedarf erscheint eine Scrollbar, außerdem lässt sich die Größe des Fensters mit der Maus per Ziehen an der unteren rechten Ecke ändern
4. Änderung Einträge:
 - Bei Klick auf Entfernen wird nach Nachfrage der markierte Eintrag entfernt
 - Bei Klick auf Hinzufügen öffnet sich ein Dialog, über den- deutsches und englisches Wort eingetragen werden können

2.3 GUI-Elemente und ihre IDs in Glade

